

PCB 布局与布线 (Layout)

1. 射频信号走“直线高速公路” (重中之重)

- 要求：从芯片右侧引脚 -> C1 -> L2 -> ... -> C13 -> SMA 接头。这一整条路必须摆成**“一字型”直线**。
- 禁止：严禁为了凑位置把这些电感电容摆成“U 型”、“L 型”或者绕弯路。信号必须像子弹一样直射出去。
- 距离：元件之间要紧凑，尽量短，不要拉很长的线。

2. 晶振 (X1) 必须紧贴芯片

- 要求：26MHz 晶振 (X1) 及其电容 (C4, C5) 必须紧紧挨着芯片的左下角 (Pin 13, 14 附近)。
- 原因：晶振线长了会有干扰，导致频率偏了，通信距离大打折扣。
- 禁止：晶振底下禁止走其他的信号线。

3. 射频线宽要做“阻抗匹配”

- 要求：连接电感电容的那根射频主线，线宽不能随便画。
- 操作：使用嘉立创 EDA 的“阻抗计算器”，板厚 1.6mm，铜厚 1oz，计算 50 欧姆的线宽是多少（通常在 30mil - 60mil 之间，比普通线粗很多）。

4. 大量打地孔 (GND Vias)

- 要求：芯片底部的散热焊盘 (E-Pad) 必须打过孔接到背面地。
- 要求：射频线（电感电容那一排）的两侧，要铺上铜 (GND)，并且打上一排排的过孔，像“护栏”一样保护信号线。

5. 电源去耦电容要“就近护驾”

- 要求：原理图里的电源电容（如 C8, C9, C10, C11），在 PCB 上必须紧紧挨着芯片对应的 VDD 引脚摆放。
- 顺序：电源线要先经过电容，再进入芯片引脚。

6.防伪/考核要求（关键）：

1)在 PCB 背面添加丝印：“Hbuas 23Comm 小组所有成员姓名”。

2)确保印有嘉立创的制版日期。

建议补充操作说明：

关于嘉立创日期： 在下单时，嘉立创通常会自动加客编。为了保险，可以在 PCB 的角落（比如背面）放一个字符串 JLCJLCJLCJLC（嘉立创 EDA 里有选项），这样工厂就会把日期和编号印在这个指定位置，而不是印在名字上。

(注：这是任务书明确要求的得分点，缺一不可)